

# 01.Cours devweb

15 septembre 2026

## Développement web ISC3-il

### Présentation du cours

HE-Arc 2026/27 DGR et YBL

### Programme

- Frameworks MVC : Laravel, Django, ...
- HTML5 : vue d'ensemble
- Javascript : VueJS, Node.js, jQuery, AJAX, JSON, ...
- Déploiement et configuration Serveur
- Webservices (API's) : REST vs SOAP
- Sécurité : Menaces, risques, prévention
- (Responsive) Web Design
- (Syndication : RSS, Atom)
- Vos souhaits ?

### Contenu, activités

- Cours théorique
- 2 Projets
  - frameworks : Laravel, Django, Vue.js (ouvert à d'autres propositions)
  - Groupes de 3, 30h<sup>1</sup> par personne et par projet
  - Présentation de 20min
- Workshops intervenants externes

---

1. [https://rs.he-arc.ch/index.php?id\\_menu=78&id\\_parent=76](https://rs.he-arc.ch/index.php?id_menu=78&id_parent=76)

- Webdesign (A. Keller<sup>2</sup>)?
- Flask (M. Amiguet<sup>3</sup>)?
- Vos présentations ? Vos propositions ?
- Support : ghpages<sup>4</sup> (source<sup>5</sup>), partage fichiers : teams<sup>6</sup>

## Projets

- Faire pour apprendre (⚠ IAg)
- Les rôles dans une équipe de développement web, workflow
- Ne pas réinventer la roue ou tout faire soi-même
- Critères d'évaluation d'un projet
- En profiter pour apprendre des choses qui vous intéressent
- Avant le 1er octobre :
  - Avoir un compte github avec une clé SSH<sup>7</sup> (indispensable au déploiement)
  - Constitution des équipes de 3 personnes
  - Choix du projet
  - Forge : Créer projet sur github dans l'entité HE-Arc<sup>8</sup>
  - S'inscrire<sup>9</sup>

## Choix des projets

- Contrainte : appli basée sur des données
- Choix
  - Besoin réel
  - Données existantes : dbpedia<sup>10</sup>, opendata<sup>11</sup>, ...
  - S'inspirer de l'existant :
    - Product Hunt<sup>12</sup>, Make Use Of liste 1<sup>13</sup>, liste 2<sup>14</sup>, PWA Directory<sup>15</sup>, ...

---

2. <https://www.alinekeller.ch>  
 3. <http://www.matthieuamiguet.ch/>  
 4. <https://he-arc.github.io/slides-devweb/>  
 5. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/tree/master/src>  
 6. [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY\\_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96)  
 7. <https://github.com/settings/keys>  
 8. <https://github.com/HE-Arc/>  
 9. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki/Projets-2026-2027>  
 10. <https://www.dbpedia.org/resources/individual/>  
 11. <https://opendata.swiss/fr/>  
 12. <https://www.producthunt.com/topics/web-app>  
 13. <https://www.makeuseof.com/tag/useful-web-apps/>  
 14. <https://www.makeuseof.com/search/?q=web+app>  
 15. <https://pwa.directory/categories>

- Volées précédentes <sup>16</sup>
- Commencer tôt pour se libérer les dernières semaines de l'année

## Calendrier

| Semaine | Automne             | Semaine | Printemps           |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 38      | Projet PHP          | 8       |                     |
| 39      |                     | 9       |                     |
| 40      |                     | 10      | Rendu intermédiaire |
| 41      |                     | 11      |                     |
| 42      | S. thématique       | 12      |                     |
| 43      |                     | 13      | Pâques              |
| 44      |                     | 14      | Présentations       |
| 45      | Rendu intermédiaire | 16      |                     |
| 46      |                     | 17      |                     |
| 48      |                     | 18      |                     |
| 49      |                     | 19      |                     |
| 50      |                     | 20      | Début TB            |
| 51      | Présentations       | 21      |                     |
| 3       | Projet Python       |         |                     |
| 4       |                     |         |                     |
| 5       | T. Autonome         |         |                     |
| 6       | Examen              |         |                     |

## Suivi du calendrier (à jour sur teams <sup>17</sup>)

### Jalons pour chacun des 2 projets

- Échéances
  - En début de semaine, pour chacun des projets :
    1. Formation équipe et choix thème
    2. Objectifs et maquettes
    3. Authentification et 1er déploiement
    4. Modèles avec relations (au moins 3, dont 1 n-n)

16. <https://github.com/HE-Arc/>

17. [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY\\_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96)

| Sem | Cours 2p - mer 1315-1450        | Projet 4p - mer 1505-1810 | Intervenant  | Assistant       | Projet   | Date     |
|-----|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| 38  | intro                           | Laravel                   | MMT          |                 | Laravel  | 16.09.26 |
| 39  | Laravel                         | Laravel                   | MMT          | RRN             | Laravel  | 23.09.26 |
| 40  | FW PHP                          |                           |              |                 | Laravel  | 30.09.26 |
| 41  | html5                           |                           |              |                 | Laravel  | 07.10.26 |
| 42  | Semaine thématique              |                           |              |                 | Laravel  |          |
| 43  | JS + DOM                        |                           |              |                 | Laravel  | 21.10.26 |
| 44  | http + Ajax                     |                           |              | MMT             | Laravel  | 28.10.26 |
| 45  | jQuery & RWD                    |                           |              |                 | R. Inter | 04.11.26 |
| 46  | VueJS                           | VueJS                     | MMT          | RRN             | R. Inter | 11.11.26 |
| 47  | Semaine thématique, PO          |                           |              |                 | R. Inter |          |
| 48  | RWD                             | Atelier webdesign ?       | A. Keller ?  |                 | R. Inter | 25.11.26 |
| 49  | webservices                     |                           |              |                 | R. Inter | 02.12.26 |
| 50  | WS / https                      |                           |              |                 | R. Inter | 09.12.26 |
| 51  | Prés. Laravel (6)               |                           |              | RRN / MMT / AHE | R. Inter | 16.12.26 |
| 2   | OWASP                           | Django                    | AHE          | MMT ?           | Django   | 13.01.27 |
| 3   | Django                          | fin atelier django        | AHE          |                 | Django   | 20.01.27 |
| 4   | *                               |                           |              |                 | Django   | 27.01.27 |
| 6   | Examen                          |                           |              |                 | Django   |          |
| 8   | *                               | Django Avancé             | AHE          | AHE             | Django   | 24.02.27 |
| 9   | Forum HES-SO cours annulé       |                           |              |                 | Django   | 03.03.27 |
| 10  |                                 |                           |              |                 | R. inter | 10.03.27 |
| 11  | *                               | Flask ?                   | M. Amiguet ? |                 | R. inter | 17.03.27 |
| 12  | *                               |                           |              |                 | R. inter | 24.03.27 |
| 13  | Pâques                          |                           |              |                 | R. inter | 31.03.27 |
| 14  |                                 |                           |              |                 | R. inter | 01.04.26 |
| 15  | *                               |                           |              |                 | R. inter | 08.04.26 |
| 16  |                                 |                           |              |                 | R. inter | 15.04.26 |
| 17  | Prés. Django (6)                |                           |              | RRN / MMT / AHE | R. inter | 22.04.26 |
| 18  | Travail autonome / Remédiations |                           |              |                 | R. inter | 29.04.26 |
| 19  |                                 |                           |              |                 | R. inter | 06.05.26 |

FIGURE 1 – Suivi calendrier

- 5.
  6. Rendu intermédiaire (détails dans slides workshop)
  - 7.
  8. Minimal Viable Product
  - 9.
  - 10.
  - 11.
  12. Rendu projet, Présentation
- Il n'est pas interdit d'en ajouter

## Conseils

- Le plus simple possible, pas trop de données
- Application crédible (vraies données, cas réalistes)
- Projet à blanc (workshop) pour la prise en main du framework
- Maquettes <sup>18</sup>
- Organisez <sup>19</sup> l'utilisation du dépôt

18. <https://brainhub.eu/blog/difference-between-wireframe-mockup-prototype/>

19. <http://drewfradette.ca/a-simpler-successful-git-branching-model/>

- Le temps disponible à l'horaire ne suffira pas !
- Essayez de commit avec la même identité
- Signalez dans le commit msg si vous n'êtes pas l'auteur
- Le déploiement est long : commencez tôt !
- Il est moins risqué travailler plus au début du projet qu'à la fin !
- Discutez ! Echangez !

## IA Génératives

- Fiche de cours dans Teams
  - Objectif cours : savoir-faire avec les frameworks MVC
    - **Ne pas** générer ce code, ni livrer qq chose dont vous n'êtes pas garant (Responsabilité)
    - Ok pour le reste, avec déclaration (ou citation)
  - Activité non listée ? Doute ? ➡ On en parle avec le prof
- Doit favoriser l'apprentissage<sup>20</sup>, pas le péjorer
- Intégrité académique et professionnel, transparence
- Déclarer (*Disclose*) :
  - Idéalement lien vers la session
  - Outil, modèle, prompts
  - But : identifier VOTRE valeur ajoutée !
- Ressources : SPOC HES-SO<sup>21</sup>, Position MIT<sup>22</sup>, Guide Etudiants UQAM<sup>23</sup>, Impacts métier probables<sup>24</sup>

## Évaluation des projets

- Note intermédiaire (1/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
  - 1 page affichage BDD (autre que user)
    - p.ex. : Liste de tous les films
  - 1 page d'enregistrement BDD (autre que user)
    - p.ex. : Création d'un film
  - Respect des conventions et bonnes pratiques
  - Respect du pattern MVC : Les requêtes doivent passer par toutes les étapes importantes de Laravel
    - route, validation des entrées, contrôleur, vue

---

20. <https://cat.wfu.edu/resources/ai/syllabus/decision/>

21. <http://spoc.hes-so.ai/>

22. <https://aiandeducation.mit.edu/report/>

23. [https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/44/2024/08/20153554/20240820\\_Guide\\_PersonneEtudiante\\_UsageResponsableIA\\_v2.pdf](https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/44/2024/08/20153554/20240820_Guide_PersonneEtudiante_UsageResponsableIA_v2.pdf)

24. [https://www.youtube.com/playlist?list=PLPIKp7M-XTJw&jct=id40uzluhyjfQ1dLo\\_rO1w](https://www.youtube.com/playlist?list=PLPIKp7M-XTJw&jct=id40uzluhyjfQ1dLo_rO1w)

- Application déployée avec tous les éléments cités plus haut testable et fonctionnel

## Évaluation des projets - suite

- Note finale (4/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
  - Code : 50%
    - Absence bugs, qualité code, lisibilité, respect conventions et bonnes pratiques
    - Déploiement, configuration
  - User Experience : 30%
    - Design UI, Utilisabilité (Efficacité, efficience, satisfaction)
  - Gestion de projet : 20%
    - Fichiers versionnés, messages de commit, Issues, planification, travail en équipe
    - Documentation (wiki), Investissement, volume de travail
  - Bonus (ceux qui vont plus loin) : 0-20%
    - **Tests**, WebSockets ou autre API HTML5, webservices, ...
    - Contribution, présentation, documentation, ...
- Tous les membres d'un groupe n'ont pas forcément la même note

## Participation

- Aux projets des autres : Issues, PR
- Participez à la Hacktoberfest <sup>25</sup>
- Participez au cours : contenu, présentation, pages (index <sup>26</sup>, wiki <sup>27</sup>, ...)
- Echangez avec github <sup>28</sup> ou un im (discord, teams <sup>29</sup>, ...)

## Présentation facultative

- Facultatif, ne peut qu'augmenter la moyenne
- DOIT être annoncé au semestre d'automne
- Un thème absent du cours
- 2 à 4 personnes
- Une présentation claire avec démo (printemps)
- Un exercice d'application

---

25. <https://hacktoberfest.digitalocean.com/>

26. <https://he-arc.github.io/>

27. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki>

28. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/discussions/58>

29. [https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY\\_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96)

- Critiques et discussion
- Au plus tôt :
  - Constitution des équipes
  - Proposer 1 à 3 thèmes
  - Proposer<sup>30</sup> le(s) thème(s) de présentation et l'équipe

## Examen oral SA

- Généralités pour la partie dev web de l'examen :
  - Vous n'avez droit à rien : on vous mettra à disposition 1 crayon et du papier pour préparer votre présentation,
  - L'examen porte sur toute la matière vue au en cours (yc workshops),
  - Les questions sont générales, il s'agit de présenter des concepts vus en cours (souvent 1 chapitre), et expliquer certains mécanismes sous-jacents,
  - Il n'agit pas de réciter le contenu des slides par coeur coeur, mais de les présenter avec vos propres mots (compréhension), et vos propres exemples.

## Examen oral SA

- Déroulement :
  - Vous tirez un n° de question au hasard pour chaque cours
  - Vous disposez de 15 min pour préparer une présentation de 10 min pour chacun des 2 cours (pendant la présentation de l'étudiant précédent)
  - Idéalement vous faites une présentation d'environ 10 min et les 5 min restantes sont dédiées aux questions (pour chacun des cours)

## Mon expérience en développement web

- Questionnaire<sup>31</sup> obligatoire (votre username github vous y sera demandé)



## Sources

---

30. <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVJRE1WVTVPelhFcE94TGF5N1c0cGc6MQ>

31. <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDg5Znh5akRBV1hPbC1qYIVRV3BONFE6MQ>